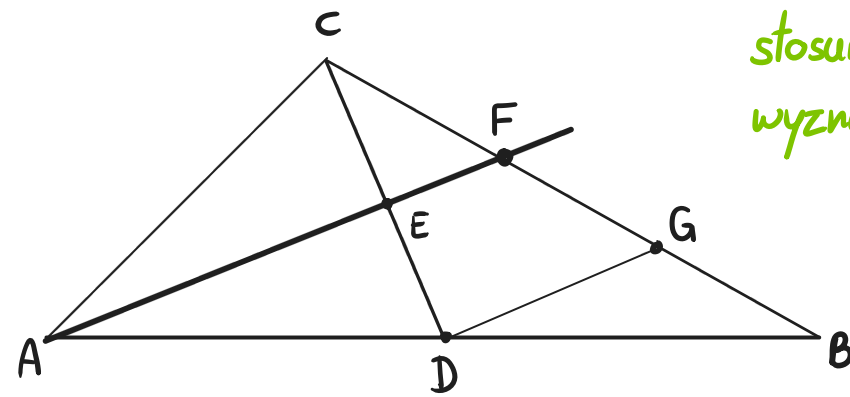


Zad.10 W trójkącie ABC poprowadzono środkową CD. Wierzchołek A połączono odcinkiem ze środkiem E środkowej CD i przedłużono go aż do przecięcia w punkcie F z bokiem CB. Oblicz $\frac{|CF|}{|FB|}$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



dzięki środkowej CD wiemy, że punkt D jest środkiem boku AB. Jeśli więc poprowadzimy odcinek DG w taki sposób, że G będzie środkiem odcinka BF, wówczas na mocy tw. o odcinku łączącym środki boków trójkąta (ABF), odcinek DG będzie równoległy do odcinka AF.

stosunek boków najłatwiej będzie wyznaczyć przy pomocy tw. Talesa

2) Korzystamy z tw. Talesa:

$$|FG| = \frac{1}{2} |FB|, |CE| = \frac{1}{2} |CD|, |CG| = |CF| + \frac{1}{2} |FB|$$

$AF \parallel DG$, więc:

$$\frac{|CE|}{|CD|} = \frac{|CF|}{|CG|} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} |CD|}{|CD|} = \frac{|CF|}{|CF| + \frac{1}{2} |FB|}$$

tw. Talesa wywodzi się z podobieństwa trójkątów, więc alternatywnie można rozwiązać to zadanie na mocy podobieństwa $\triangle CEF \sim \triangle DGC$ (kkk) i z niego wyznaczyć dokładnie tę samą zależność

$$\frac{1}{2} |CF| + \frac{1}{4} |FB| = |CF|$$

$$\frac{1}{4} |FB| = \frac{1}{2} |CF| \quad / \cdot 2$$

$$\frac{1}{2} |FB| = |CF| \quad / : |FB|$$

$$\frac{|CF|}{|FB|} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Odp. } \frac{|CF|}{|FB|} = \frac{1}{2}$$